

設計與創新思考
課程大綱與作業說明
平時作業

白乃遠 老師

Line : billy_pai

FB : Pai Xiao Pai

Mail : billy_pai@hotmail.com

設計與創新思考

三次(天)上課日期

2024/10/25 (第一次課程)創意思維與概念矩陣應用

2024/11/01 (第二次課程)創新策略思考與策略矩陣應用

2024/11/08 (第三次課程)設計與創新整合企劃

創意思考+創新策略+創新管理=創新策略課程大綱

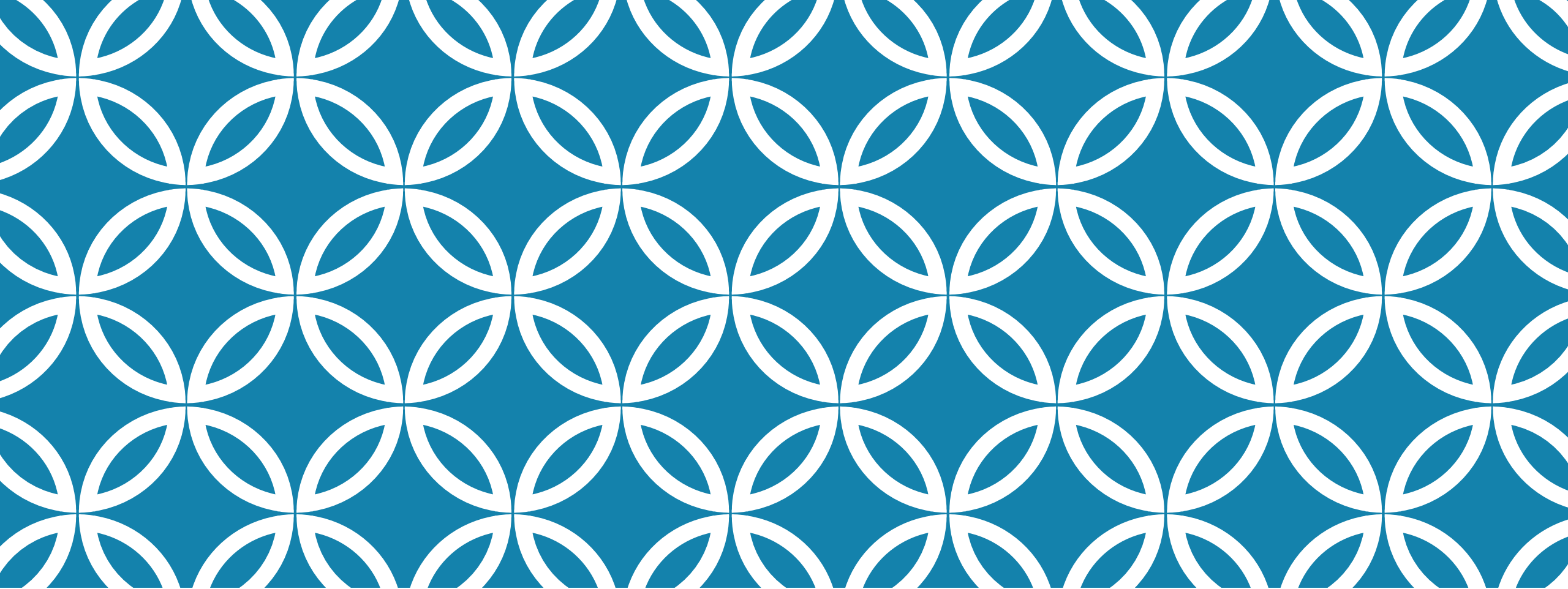
- 01.創意學習**：以創新思維訓練進行啟發，搭配創意工具與矩陣思考工具進行分析，提升創意能力。
- 02.行銷企劃**：以行銷理論與消費者洞察分析為主，激發與訓練同學具備目標市場定位與行銷策略能力。
- 03.整合應用**：以實際案例整合創意、行銷、設計、產生實際範例演練，讓學生具備相關識能。
- 04.創新創業**：整合上述創意與商業洞察能力，思考創新缺口與創業可能，為後續創業活動積能蓄力。

課程主旨：

本課程著重啟發學生的創新機會與創業市場洞察，並能依據創意概念進行發想, 透過提案思考的實作、案例探討、以及創新思考與設計思考流程等方法訓練實作, 讓同學定義問題，歸納分析，以找到傳達意念的創意，並將創意視覺化，視覺具象化；本課程最終針對合作廠商的商品作整合性的行銷規劃設計，並落實在真實市場。

課程重點：

對商業洞察實務運作、進行創新創意缺口思考、擬定商業策略溝通傳達...等實際工作必備能力，並輔以基礎實作，讓學員對所謂「創新機會」及「商業洞察」、「創意概念整理」的整體思考流程有概括瞭解。



設計與創新思考兩次課程 作業說明

平時作業-創新策略提案作業

本課程平時作業採創意提案制，本次課程總共兩次提案每週提案日期如下：

第1次創意提案練習：**2024/10/31** 週四(晚上**23:59**前)

第2次創意提案：**2024/10/07** 週四(晚上**23:59**前)

再請學員們於上述日期前提交兩次創意提案練習。

我會於後續三次課程期間，統一觀看各位提案，並協助各位同學擇優提案，再把優秀提案整理給大家參考。

創意思考與創新創業 兩次提案作業繳交說明

- A.個人提案**：為保護每位學員的創意內容，因此不分組，採取個人作業模式。
- B.提案數目**：每次提案至少**每人要提出5件創意提案**，三次課程期間，**總共提案2次**，因此每位學員應會提出**共10件創意提案**。
- C.提案格式**：每次提案請彙整成一份完整的提案PPT，要有封面(設計與創新思考/第X次創意提案/姓名)，整理彙整各個創意提案(請參考提案格式)
- D.提案內容**：具創意的設計/商務模式/行銷/活動企劃方案(解決問題的方法)。
- E.繳交方式**：編輯好的提案PPT檔案，郵寄到老師信箱：billy_pai@hotmail.com
- F.繳交郵件主旨與提案檔案命名**：設計與創新思考_第X次創意提案_姓名
- G.繳交時間**：請於上述繳交日期當天晚上**23:59**前Mail到老師信箱。

創意思考與創新創業課程

兩次創意提案作業提案內容規範

提案內容需有以下四個必要內容：

- 01.發現問題**：發現創新需求，進行問題洞察。
- 02.解決問題**：進行創新策略的概念說明(主要創新內容)
- 03.創新特色**：利用圖文整合說明，提出具體創新內容說明
- 04.類似創新**：類似的創新方案/現有的創新方法與模式

補充說明：可以加入老師每週提供的範例或相關議題或科技應用概念，進行思考提案的創意技術來源(不一定要與課堂上課內容相關，但可參考)

設計與創新思考提案 主題思考項目的選擇

- 1.產品應用的創新(結構、開發)
- 2.服務流程創新(商務科技應用)
- 3.行銷企劃創新(機制、商業)
- 4.創新的管理解決方案(管理)
- 5.整合性創新(流程、服務、管理)

思考更多種應用項目與可行性，思考「無形」的服務或者創新策畫，善用邏輯解決更多問題。

如果是設計創意商品為提案主體，後續期末作業便以如何行銷/廣告該項商品為主要內容。

可進行創新策略思考的項目

項目	條件	特色	難度
產品	發明一個全新的產品或機械結構。	技術門檻	高
服務	提供有特色的服務產品或流程。	整合價值	中
行銷	提供一種有效地產品行銷方案。	市場洞察	中
管理	針對管銷人發財等系統進行管理創新。	專業背景	高
整合	將上述統整。	設計思考	中

提案架構

基本內容：

請依據：需求缺口(發現問題)、類似創意 (已有的方法說明)、創意說明(創新方法描述)、效益說明(預期分析)

提案模式：

請以PPT為主，圖文說明，提出上述基本內容，每一個提案篇幅頁面不限，能充分描述內容即可。

提案方向：

產品創新、服務創新、行銷創新、廣告創新、各類型創新皆可，沒有限制。

重點內容：

如以產品創新進行提案，也請思考為什麼市場會需要該項產品，請以行銷的角度思考產品設計。

如以行銷創新進行提案，也請完整描述要行銷的對象與產品還有市場的相關性，並明確說明行銷方法。

創意思考與創新創業-創意提案主題方向
可選擇聯合國發佈的**17項永續發展指標(SDGs)**當作創新主題。

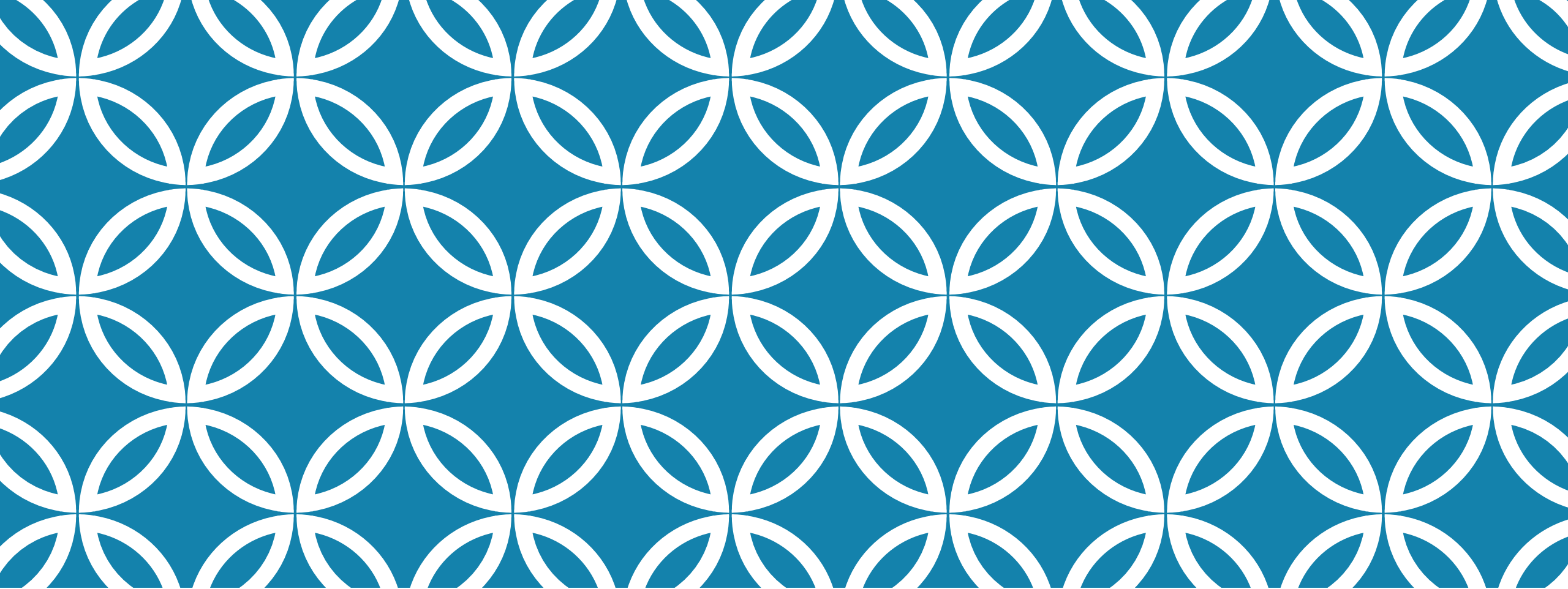


17項永續發展指標(SDGs)介紹：

<https://futurecity.cw.com.tw/article/1867>



整理：Impact Hub Taipei



一個主題-思考多個創新提案範例

白乃遠 老師

Line : billy_pai

FB : Pai Xiao Pai

Mail : billy_pai@hotmail.com

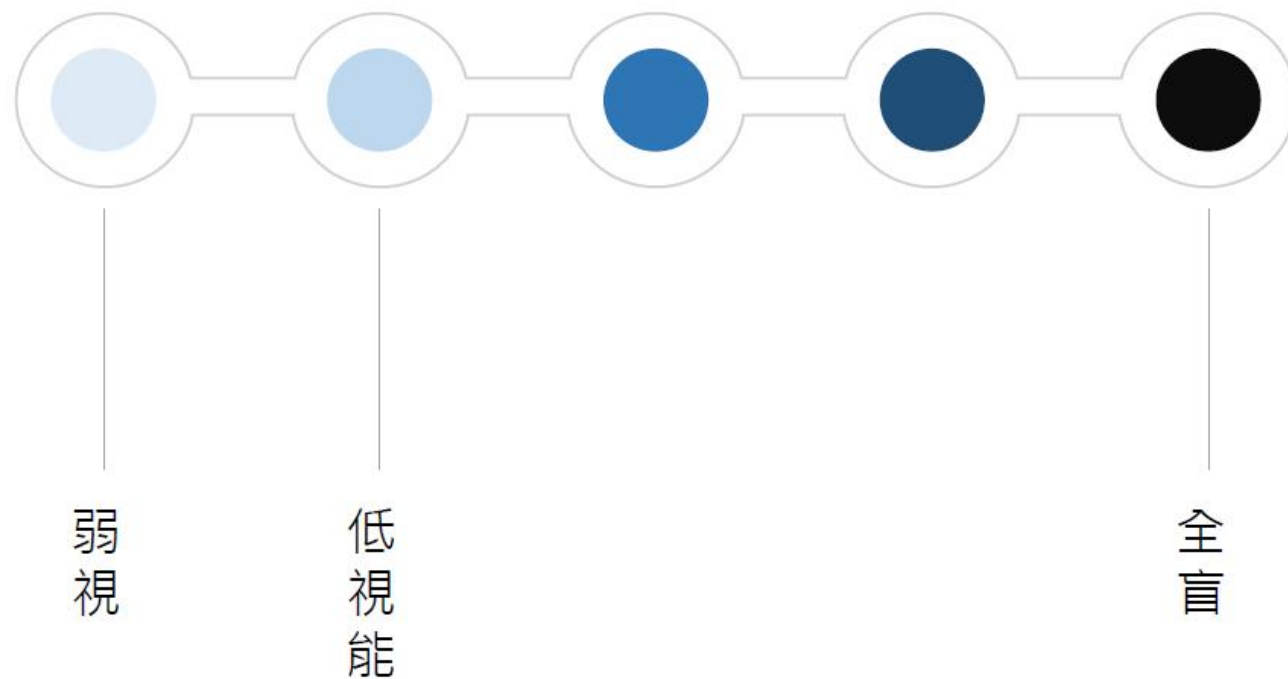
創新提案-主題試提案範例01-1 (2022年學生提案)

提案主題 |



盲與城市的全方位設計

創新提案-主題試提案範例01-2 (2022年學生提案)



盲的程度

據衛服部2017年統計18~24 歲者每 100 人有 73 人近視、42 人散光，40 歲 以後半數以上開始有老花眼，65 歲 以上者 28.4%有白內障。不同程度的盲有不同的需求，尤其是無法使用輔具(如眼鏡、矯正視力用具)者，更需要城市提供友善的全方位設計。

創新提案-主題試提案範例01-3 (2022年學生提案)

SDGs 目標11 |

建構具包容、安全、韌性
及永續特質的城市與鄉村

▼11.7

2030年前，為所有人提供安全、包容、無障礙
及綠色的公共空間，尤其是婦女、孩童、老年人
以及身心障礙者。

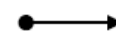
11 SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES



創新提案-主題試提案範例01-4 (2022年學生提案)

盲的問題與需求

易受 燈光影響	色彩 辨識力弱	難讀 大量文字
開放式環境 無標準動線		判斷能力 受限
易受 噪音影響	抓不準 距離	容易 忽略細節



包含使用聽覺式媒體收取資訊時，因無法判讀圖片及整體情況，單聽播報的片面文字，導致接受的資訊與真實的情況產生誤差。

創新提案-主題試提案範例01-5 (2022年學生提案)

盲的城市規劃—矩陣分析

我構想了8種問題需求X6種城市生活需求規劃=48種設計可能，我從中挑選五種作為延伸說明。

城市規劃 問題與需求	食	衣	住	行	育	樂
難讀 大量文字	飲料店盲人 點餐設計	服飾吊牌 資訊語音化	社區公告 語音化	公車站牌 圖示點字板	兒童用書 客製化服務	博物館導覽 可跳讀式語音
判斷能力 受限	餐點內容物透 明化菜單	網購衣尺寸 播報設計	居家空間 簡化設計	Uber車牌 可掃描有聲化	圖片形容 播報系統	「摸式」桌遊
容易 忽略細節	溫度杯 湯/水溫度提醒	防絆腳鞋(有坑 洞感應提醒)	門把推或拉 提醒凸點	點字悠遊卡 設計	危險區 提醒標色	軟體公園
色彩 辨識力弱	色盲者的友善 食物配色設計	衣服配色 對應卡	色盲專用家具 配色設計	紅綠燈加入 燈內標誌	色盲顏色辨識 力練習圖書	色盲顏色辨識 力練習玩具
抓不準 距離	標準式餐盤食 物放置設計	會摺疊的 洗衣機	扶手凸點計算 顯示階梯數	導航播報 距離系統	大框框對齊尺	體感距離 練習玩具
易受 燈光影響	隨著餐點換光 的餐廳設計	柔光更衣區	動線光點設計	減光智慧眼鏡	標準學習 燈光規範設計	霓虹燈光 規範設計
開放式環境 無標準動線	定期舉辦 “盲”夜市活動	盲人試鞋 流程設計	可拆式動線條 (適用租屋族)	紅外線感應式 電子化導盲	有聲音 的圖書館	活動緩速 路線規劃
易受 噪音影響	柔緩餐廳 音樂設計	軟衣架扣環	隨著時間逐漸 隔音的窗戶	「留大聲」耳 罩~去除喇叭聲外太 大聲的噪音	學習專注室 設計	4D體感慢跑 遊戲空間

創新提案-主題試提案範例01-6 (2022年學生提案)

創新提案11 –飲料店盲人點餐設計

2015年，龍吟研論進行視障者的科技生活研究，訪談10位視障者了解他們生活各種困擾。其中有一類困擾集中在外出消費、購物上，在這個範疇中，又以「外食」是最頻繁出現的生活情境。

走進店家，店員上前準備為你點餐



▼建議設計方法：

- ① 菜單聽覺化後再大綱化。
- ② 大綱化菜單→使項目先變大，增加篩選速度。
- ③ 細項選單中以增加甚麼菜色做分類，使點菜時可以更快速了解選項。



哇！好多菜色，價錢也都不一樣，要點哪一道呢？



用餐尖峰時段，不知店員能不能念菜單給我聽？

(圖片取自:關鍵新聞<https://www.thenewslens.com/article/47527>)

創新提案-主題試提案範例01-7 (2022年學生提案)

創新提案12 -服飾吊牌資訊語音化

衣服的吊牌總是有大量細小的資訊需要注意，有視力困難的人只能像抽籤一樣選衣服，很少能夠去在意到這類的細節。



建議設計方法: 吊牌資訊掃描機

- ① 將衣服放到掃描機上。
- ② 掃描條碼後即開始播報衣服訊息。
- ③ 了解衣服訊息後再決定是否購買。

創新提案-主題試提案範例01-8 (2022年學生提案)

創新提案13 -衣服配色對應卡

部分色盲在選購衣服時，常有配色困擾，或是不太能判斷衣服的顏色，當他們想要跟隨潮流買一些衣服時，亦不能確定自己是不是有買到“那一款”，希望用衣服配色對應卡，使其更加確定自己買的品項是否正確。



▼建議設計方法:衣服配色對應卡

- ① 製作衣服配色推薦卡。
- ② 消費者試衣時可以使用色票對照卡片，可對照文字、或是票號。

創新提案-主題試提案範例01-9 (2022年學生提案)

創新提案13 – 隨著餐點換光的餐廳設計

有「氣氛」的餐廳通常會讓整個餐廳的燈光色偏暗，使消費者有氛圍感，但這經常不利於弱視者的用餐。

燈光量示意圖



▀建議設計方法:可以改變燈光量的餐廳包廂
前菜跟主菜的燈光量需求較多，餐後飲的燈光需求較低，
可依據此方向進行燈光量調整。

創新提案-主題試提案範例01-10 (2022年學生提案)

創新提案13 -有聲圖書館

一般圖書館即使提供影音資源，也很難使視障者融入，因為從蒐尋資源本身就出現困難，也因在無聲環境中能判讀的訊息量更低，使視障者對圖書館望之卻步。

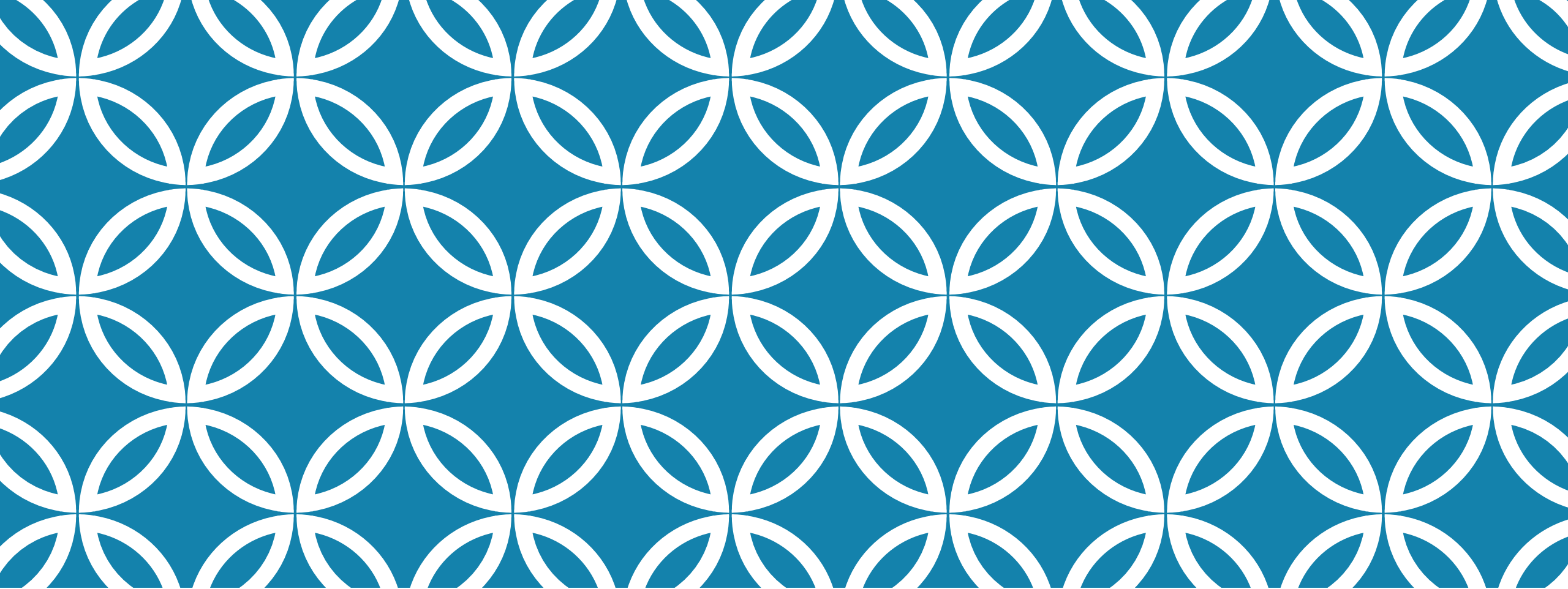


▼建議設計方法:

- ① 建立有聲室，可直接掃條碼後播報該書語音。
- ② 圖書館內不限聲音，將有安靜需求的空間隔開，使大部分的圖書館內都可以有音樂及燈光指引。

類似提案:吳堡縣的智慧黨建有聲圖書館

<http://sn.people.com.cn/BIG5/n2/2020/0820/c378288-34238737.html>



思考單個問題，
個別提案範例
提出創新提案

白乃遠 老師

Line : billy_pai

FB : Pai Xiao Pai

Mail : billy_pai@hotmail.com

創新提案-範例欣賞A (2019年學生提案)

发现问题

我发现在使用灭蚊液的时候会出现一种情况：那个蚊子死了掉在那个灭蚊液附近的地板上，然后走动的过程中不小心踩到，地板上就会出现一个小块的污渍，还带着蚊子血，既不卫生又让人觉得蛮恶心的。



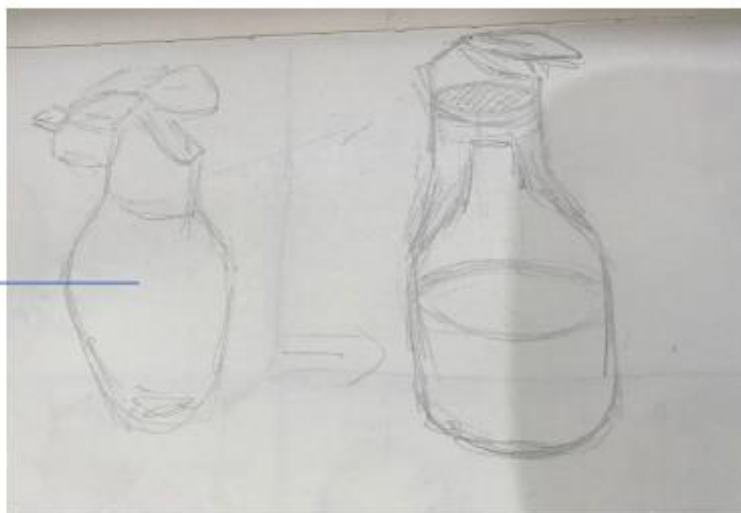
市面上的灭蚊液都是下面是驱蚊的液体，然后上面是帮助灭蚊液挥发的通电插头。但是这个灭蚊液的气味不一，甚至有些比较难闻，而且也起不到什么作用。

解决问题

说到灭蚊，我就想起了猪笼草，因为和灭蚊液一样是“挂”着的，只不过一个“挂”在树上一个“挂”在墙上。

设想：就是基本的上部插头下部灭蚊液不变，然后中间是一层装有植物的花蜜和果子、茎、叶里的液汁气味的网格垫子。因为雄蚊其实是不吸血的，喜爱吸食植物果实的香甜汁液。通过味道的诱捕，然后把蚊子引诱到中间的网层，增加灭蚊子的效率，只需要更换中间的网垫就好了。

仿制猪笼草的外形。



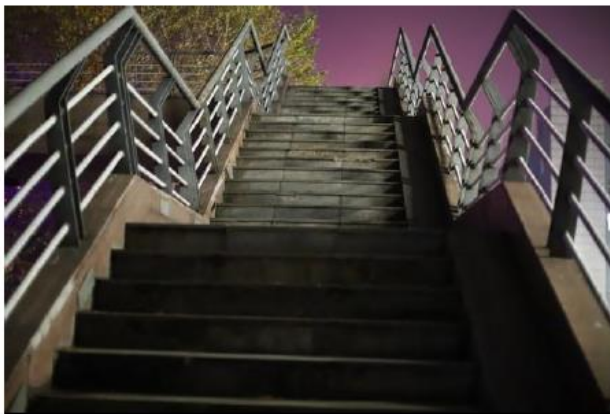
特点

- 1.可以集中处理蚊子的“尸体”。
- 2.气味不再刺激难闻。
- 3.高效诱捕雄蚊，减少与雌蚊交配的机会，提高灭蚊的效率。

創新提案-範例欣賞B (2019年學生提案)

发现问题

- 在晚上，会有比较暗的楼梯，没有很明亮的灯光照到，影影绰绰，导致当我们在走时，脚下的楼梯很模糊，很容易踩空，造成受伤。

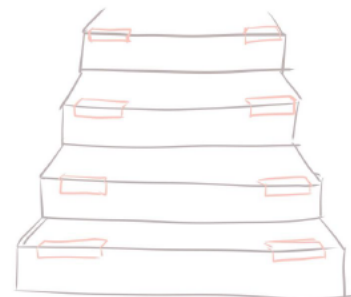
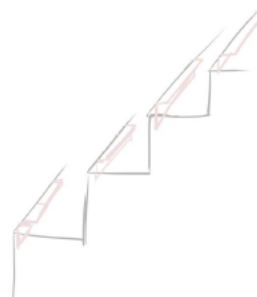


- 夜幕降临后，若驾车行驶在高速公路上，打开夜间行车灯，一定会看到路上的交通标志、路面标线及障碍物，在车灯照射下显得尤为清晰明亮。而当后方没有其他车辆时，并且没有其他照射光的情况下，观察后方却只能看到漆黑一片。高速公路上的很多地方都特别设置了反光标志，除了在高速公路上的大量应用，反光膜产品作为一种新型光学材料，还在铁路、港航、机场、矿山、消防、车辆牌照、环保、广告等领域用于制作反光标志、标牌。



解决问题

- 在楼梯的台阶转折处设置这种反光膜材料，这样就算是微弱的光照射在上面也会有反光，可以清楚的观看到楼梯的形状。
- 在处于一片黑暗的时候，当用手机照明时，也会起到反光的作用，当我们人走过时，没有光的照射，便不在反光。



相似产品

- 高速公路上的路标等，汽车车牌都是用这类反光材料制成，这样不耗电的情况，还可以起到照明或者提示的作用。



創新提案-
範例欣賞C
(2022年學生提案)



提出問題

- 紙本喜帖的去處？



創新特色

- 環保與友善環境
- 種子象徵希望與新生，用於喜帖上也有豐富的意涵。



解決問題

- 利用加入種子的紙漿製作紙本喜帖



類似創新

- 種子紙  WOOPAPER 蕪蕪紙創



創新提案-
範例欣賞D
(2022年學生提案)

發現問題：

晚上時需要透過手機手電筒照光，才能找到鑰匙孔。

經常忘記攜帶手機充電設備。

解決問題：

將手機充電線與發光功能結合在鑰匙圈上。

提案：

使用具有蓄光纖維材料製成手機充電線，並製作成鑰匙圈方便攜帶

類似案例：
充電線鑰匙圈



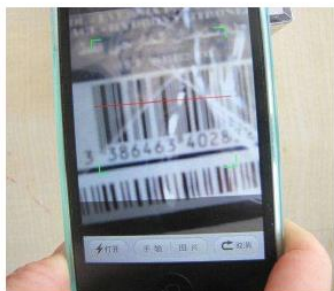
創新提案-範例欣賞E (2019年學生提案)

有效期记录APP

发现问题

常常喜欢买食物回家囤着，但是买回来以后却忘记吃了。等到我们想要去吃这个食物的时候，却发现保质期已经到了。这是一种很常见的现象，所以针对这个问题做出了有效期记录APP。

解决方案



当我们购买食物回来以后，可以使用APP对食物条形码进行扫码，APP会自动记录食品的名称。我们只需要填写一下食物的有效期限，APP就会记录食物还有多久到期。临近食物保质有效期时，APP就会给你发送提醒信息。而且APP不仅限于食物登记，还可以对其他用品也进行记录。

特色



1、在临近保质期时给予提醒，能够有效的避免食物等资源的浪费。

2、不单单只有食物记录，还可以用作其他物品记录，使用范围很广。

創新提案-範例欣賞F (2019年學生提案)

发现问题：现在背单词的app软件很多，但感觉各种背单词的手机app软件都无法达到我希望的感觉。所以我现在都直接用书来背单词，一方面随手可翻，另一方面想什么时候背都可以，现在背不完，等下接着背。

设计初衷：设计一款让人能够更快背下单词的app。

类似产品：现在市面上最受大众喜爱的背词app无非就是**扇贝单词**和**百词斩**了。
(由于每个人的记忆模式不同，有的人是声音有的人靠图像更容易记忆)

解决问题:
结合上节课学习的心智图法对单词app功能进行5个方面的改进。

背单词: 1. 进入后可选择背单词画面

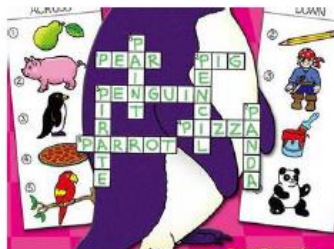
- 百词斩界面
- 扇贝单词界面

<新词>

2. 可以随时退出背单词界面, 只要背完了当天要背单词数就算完成任务(打卡)

游戏：
<单词复习>

- 1.听单词，给场景找物品
- 2.字母掉落（听读音拼单词）
- 3.单词拼图（给很多字母打散字母来拼单词）
- 4.单词拼写



玩游戏连续玩5天，送一张签到补签卡（有的人有强迫症希望没有一天是空缺的，例如我）

打卡：

- 1.每日完成相应背单词数后自动进行打卡，有补签卡也要再背一次当时漏下的单词
- 打卡有一定数量后，可累积参加公益活动：以种植小植物或是养鱼的画面等等，类似“蚂蚁森林”，

只有结合现实场景，你才能真正的将单词内化，为你所用

结合现实场景学习英语

- 文章：可以去看app提供给你的文章，文章会将你背过的所有单词用一个不同的颜色进行标记，并且文章内所有单词都是可查的
- 美剧配音，美剧翻译（可以在app内进行比赛，拿奖励）

奖励：品牌入驻，既可以为其他品牌作推销，又可以給用户提供一些小的奖励，增加此app的吸引顾客量

例如：1.中国移动/联通流量
2.电影院（电影票折扣券）
3.可颂坊、奶茶店折扣卷等等

打卡数换取

創新提案-範例欣賞G (2022年學生提案)

創新提案03 – 中原張靜愚圖書館書籍分類標誌設計

我很常去圖書館借書，五樓的9分類區是放藝術類圖書的地方，但我總是會因為上面的數字誤導而找不到，我每次都會繞到原點後才發現自己沒找到，於是又再繞了一圈…。



發現問題

光是在廊道無法看到右邊書櫃上有哪些類型的書，一定要走近到書號顯示的地方。



這裡有另一個陷阱就是28，這個數值我猜測應該是書櫃編號，跟9分類區沒有任何關聯，但很容易誤導我(因為數字顯示更大)。



解決問題

- ① 其實最簡單的辦法就是放大索書號，然後加入分類中文，如：

藝術分類
961.05 0000~ 967 4000~

- ② 走廊區加入標牌，或是走道上直接貼上右邊是哪些索書號，這樣在走廊上都可以看到側邊書櫃可能有哪些書。



類似創新

▼圖片取自國立公共圖書館資訊專員黃欣儀投稿之期刊:[從美學觀點探討圖書館建築意涵及藝術化的視覺感受](#)



▲圖片取自[日間新聞:校園圖書館標識系統的設計應遵循的原則](#)